



Intelligence Artificielle

Pr. Hatim DERROUZ
Hatim.derrouz@uit.ac.ma

Plan

- Introduction
- Logique des propositions
- Logique des prédicats

Introduction

■ C'est quoi la logique ?

- ◆ C'est un formalisme visant à:
 - ▶ Représenter formellement les **connaissances** réelles.
 - ▶ Comprendre, à formaliser, et à Rendre rigoureux le processus de **raisonnement** et de **preuve**.
 - ▶ Rendre cohérent l'enchaînement des idées.

Introduction

■ C'est quoi la logique ?

- ◆ Historique
 - Aristote: Syllogisme

Socrate est un homme; tous les hommes sont mortels alors Socrate est mortel

- 19^{ème} siècle
 - Migration de la logique de la philosophie aux mathématiques

Introduction

■ Calcul logique

- ◆ Défini par trois aspects:
 - **Syntaxe**: ensemble de règles définissant comment **écrire** les Formules?
 - **Sémantique**: ensemble de règles définissant comment **déterminer** la valeur de vérité des formules?
 - **Système formel**: ensemble de règles définissant comment **Prouver** la validité des formules?

Introduction

■ Logique et IA

- ◆ Plusieurs problèmes réels sont décrit par des données descriptives
 - ▶ Exemples
 - Génération de plans en robotique,
 - Diagnostic (pannes de voitures, médical)
 - Estimation des coûts d'investissements de projets
 - Etc.



Intelligence Artificielle

Chapitre 2

Logique des Propositions

Logique des propositions

■ Définitions

- ♦ Proposition
 - C'est une expression (énoncé) permettant de décrire une situation, un concept ou un fait logique spécifique et qui prend ses valeurs dans l'ensemble **{Vrai, Faux}**
 - Exemples
 - Ali aime le tajine
 - Ali n'aime pas le couscous
 - Halima est une cuisinière
- ♦ La **Logique des Propositions (LP)** est un langage permettant la représentation et la manipulation des propositions.

Logique des propositions

■ Syntaxe

◆ Atome

- ▶ **Énoncé élémentaire** ne comportant pas de connecteurs qui permet de construire des formules simples
- ▶ Représenté par une variable propositionnelle
- ▶ Exemples
 - **p**: représente la proposition : «Ali aime le tajine»
 - **q**: représente la proposition : «Driss prépare le couscous»
 - **r**: représente la proposition : «Halima sert les repas»

Logique des propositions

■ Syntaxe

- ♦ Formule (Formule bien formée)
 - ▶ Obtenue en appliquant un nombre fini de fois les règles suivantes:
 - $\mathbf{p}$ est une formule bien formée si $\mathbf{p}$ est une variable propositionnelles
 - $\neg (\mathbf{H})$ est une formule bien formée si $\mathbf{H}$ est une formule bien formée
 - $(\mathbf{H}) \Delta (\mathbf{K})$ est une formule bien formée si $\mathbf{H}$ et $\mathbf{K}$ sont des formules bien formées et Δ un connecteur

Logique des propositions

■ Syntaxe

- ◆ Formule (Formule bien formée)

▶ Exemple2

- Soit l'énoncé : « Driss prépare le couscous. Si Ali est marocain ou gourmand alors il mange le couscous. »
- Variables propositionnelles
 - **p**: Driss prépare le couscous
 - **q**: Ali est gourmand
 - **r**: Ali est marocain
 - **s**: Ali mange le couscous
- L'énoncé est représenté par la formule: $p \wedge (r \vee q) \rightarrow s$

Logique des propositions

■ Sémantique

◆ Interprétation

- ▶ C'est une affectation des variables propositionnelles de la formule par les valeurs de vérité (vrai, faux)
- ▶ Une formule possède 2^n interprétations, n étant le nombre de variables propositionnelles de la formule
- ▶ Exemple: $H = (\neg p \rightarrow q) \wedge r$
 - Nombre d'interprétations: 8
 - $I1 = \{p = 0, q = 1, r=1\}$, $I2 = \{p = 1, q = 1, r=1\}$ sont deux interprétations de H

Logique des propositions

■ Sémantique

◆ Valeur de vérité par une interprétation

▶ Exemple : $H = (\neg p \rightarrow q) \wedge r$

- $I1 = \{p = 0, q = 1, r=1\}$: une interprétation
 - $I1(\neg p) = 1$,
 - $I1(q) = 1$
 - Donc : $I1(\neg p \rightarrow q) = 1$
 - $I1(r) = 1$
 - Donc : $I1(H) = 1$
- $I2 = \{p = 1, q = 0, r=0\}$ une autre interprétation
 - $I2(\neg p) = 0$,
 - $I2(q) = 0$
 - Donc : $I2(\neg p \rightarrow q) = 1$
 - $I2(r) = 0$
 - Donc : $I2(H) = 0$

Logique des propositions

■ Sémantique

◆ Table de vérité

► Exemple 1:

$$F1 = \neg (p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p \vee \neg q$	F1
0	0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1

Logique des propositions

■ Sémantique

◆ Modèle

- ▶ Une interprétation I est dite un **modèle** pour une formule $\mathbf{F}$ si $I(\mathbf{F}) = 1$.(formule vraie par I)

▶ Exemples

- $I = \{p = 1, q = 1, r = 1\}$ est un **modèle** pour la formule $\mathbf{H} = (\neg p \rightarrow q) \wedge r$
- $I = \{p = 1, q = 0\}$, est un **modèle** pour la formule $\mathbf{G} = \neg (p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$

Logique des propositions

■ Sémantique

- ◆ Formules particulières
 - Tautologies
 - Autre appellation : formules **valides**
 - Une tautologie est une formule vraie par toutes les interprétations
 - La table de vérité d'une tautologie ne contient que des **1**

Logique des propositions

■ Sémantique

- ◆ Formules particulières
 - Contradictions
 - Autres appellations: Formules **inconsistantes**, formules **insatisfiables**
 - Une contradiction est une formule fausse par toutes les interprétations
 - La table de vérité d'une contradiction ne contient que des **0**

Logique des propositions

■ Sémantique

- ◆ Formules particulières
 - ▶ Formules consistantes
 - Autre appellation: Formules **satisfiables**
 - Une formule consistante est une formule non toujours fausse
 - Pour montrer qu'une formule est satisfiable:
 - Table de vérité: contient au moins un 1
 - Trouver une interprétation I qui rend la formule vraie.

Logique des propositions

■ Sémantique

- ♦ Équivalence logique
 - Deux formules sont équivalentes si et seulement si elles possèdent la même valeur de vérité par interprétation
 - Deux formules équivalentes ont des tables de vérité identiques
 - Exemple
 - $p \rightarrow q$ et $\neg p \vee q$ sont deux formules équivalentes.

p	q	$\neg p$	$p \rightarrow q$	$\neg p \vee q$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	0	1	1

Logique des propositions

■ **Système formel**

- ◆ Comment prouver la validité des formules sans utiliser les tables de vérité?
 - Dédution
 - Réfutation

Logique des propositions

■ Système formel

◆ Axiomes

- ▶ La validité d'un axiome peut être vérifiée par une table de vérité
- ▶ Validité de l'axiome $p \rightarrow (q \rightarrow (p \wedge q))$

p	q	$q \wedge p$	$q \rightarrow (p \wedge q)$	A
0	0	0	1	1
0	1	0	0	1
1	0	0	1	1
1	1	1	1	1

Logique des propositions

■ Système formel

◆ Conséquence logique

- ▶ G est conséquence logique d'un ensemble de formules $A = \{F_1, \dots, F_n\}$ si et seulement si tout modèle de A est aussi modèle de G .

« G conséquence logique de A » est noté : $A \models G$

▶ Exemple

- $A = \{p \rightarrow q, \neg q\}$; $G = \neg p$
- l'interprétation $I = \{p = 0; q = 0\}$ est le **seul** modèle pour l'ensemble de formules A
- I est aussi une interprétation de la formule $\neg p$
- Donc $\{p \rightarrow q, \neg q\} \models \neg p$

Logique des propositions

■ Système formel

- ♦ Conséquence logique

▸ Étant donnée un ensemble de formules $\{F1, \dots, Fn\}$

A $\models$ **G** $\Leftrightarrow$ **F1** $\wedge$... $\wedge$ **Fn** $\wedge \neg$ **G** est une contradiction

- Exemple

Pour montrer que $\{p \rightarrow q, \neg q\} \models \neg p$, il suffit de montrer que la formule **H** = $p \rightarrow q \wedge \neg q \wedge p$ est une contradiction

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q$	$(p \rightarrow q) \wedge \neg q$	H
0	0	1	1	1	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Logique des propositions

■ **Système formel**

◆ Exemples de règles d'inférence

▶ Elimination du connecteur :

- $\{A, A \wedge B\} \vdash A$

▶ Conjonction :

- $\{A, B\} \vdash A \wedge B$

▶ Modus Ponens:

- $\{A, A \rightarrow B\} \vdash B$

▶ Modus Tollens :

- $\{\neg B, A \rightarrow B\} \vdash \neg A$

Logique des propositions

■ Système formel

◆ Preuve par déduction

▶ Exemple 1

- En utilisant les règles d'inférence Modus Ponenes et Conjonction montrons que: $\{s, t, p, p \wedge q \rightarrow r, s \wedge t \rightarrow q\} \models r$

- Preuve

1. s : Hypothèse
2. t : Hypothèse
3. $s \wedge t$: par la conjonction entre 1. et 2.
4. $s \wedge t \rightarrow q$: Hypothèse
5. q : par le Modus Ponenes 3. et 4.
6. p : Hypothèse
7. $p \wedge q$: par la conjonction entre 5. et 6.
8. $p \wedge q \rightarrow r$: Hypothèse
9. r : par le Modus Ponenes entre 7. et 8.

Logique des propositions

■ **Système formel**

- ◆ **Formes normales et clausales**
 - Écriture uniforme des formules
 - Limitation des connecteurs utilisés
 - Une forme normale(resp. clausale) est obtenue en utilisant les équivalences
 - Deux formes normales
 - Formes normales conjonctives
 - Formes normales disjonctives

Logique des propositions

■ **Système formel**

◆ Formes normales disjonctives

- ▶ Une formule **F** est dite **Forme Normale Disjonctive** si et seulement si **F** est une disjonction de conjonctions de littéraux (variables et de leur négation)
- ▶ Toute formule propositionnelle est équivalente à une formule sous forme **normale disjonctive**
- ▶ Exemples de formes normales disjonctives
 - $(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
 - $(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge \neg \neg r)$

Logique des propositions

■ **Système formel**

♦ Formes normales conjonctives

- ▶ Une formule **F** est dite **Forme Normale conjonctive** si et seulement si **F** est une conjonction de disjonctions de littéraux (variables et de leur négation)
- ▶ Toute formule propositionnelle est équivalente à une formule sous forme **normale conjonctive**
- ▶ Exemples de formes conjonctives
 - $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
 - $(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee q \vee \neg r)$

Logique des propositions

■ Système formel

◆ Formes clausales

- ▶ Une **Clause** est une disjonction de littéraux (littéraux connectés par des $\vee$)

- Exemples

- $p \vee q \vee r$
- $p \vee q \vee \neg r$
- $\neg p \vee \neg q \vee \neg r$

- Contre exemples

- $p \vee q \wedge r$
- $p \vee (q \rightarrow u) \vee r$

Logique des propositions

■ Système formel

- ◆ Principe de résolution
 - ▶ **Résolvante** de deux clauses
 - Soient deux clauses:
 - $C1 = L \vee D1$
 - $C2 = \neg L \vee D2$
 - L un littéral et D1, D2 deux clauses éventuellement vide
 - La **résolvante** de C1 et C2 est la clause $D1 \vee D2$

Logique des propositions

■ Système formel

- ◆ Principe de résolution
 - Règle d'inférence qui s'applique aux formes clausales
 - A partir de deux clauses s'écrivant $\{L \vee D1, \neg L \vee D2\}$ avec L un littéral et $D1, D2$ deux clauses on déduit la résolvente $D1 \vee D2$

$$\{L \vee D1, \neg L \vee D2\} \models D1 \vee D2$$

Logique des propositions

■ Système formel

◆ Preuve par résolution

- ▶ Une preuve par **résolution** d'une formule **A** à partir d'un ensemble de clauses **C** est une séquence finie de clauses **C1, C2,..., Cn** tel que:
 - **A = Cn**
 - Pour tout i , C_i vérifie l'une des conditions suivantes:
 - C_i est une clause de **C**
 - C_i est une résolvante de deux clauses précédemment construites

Logique des propositions

■ Système formel

◆ Preuve par réfutation

- ▶ Soit $\mathbf{C} = \{\mathbf{C1}, \mathbf{C2}, \dots, \mathbf{C3}\}$ un ensemble de clauses et $\mathbf{A}$ une formule. $\{\mathbf{C1}, \mathbf{C2}, \dots, \mathbf{C3}\} \models \mathbf{A}$ si et seulement si $\{\mathbf{C1}, \mathbf{C2}, \dots, \mathbf{C3}\} \cup \{\neg \mathbf{A}\} \models \square$
- ▶ Pour prouver que $\mathbf{A}$ se déduit de $\mathbf{C}$, il suffit de prouver que $\mathbf{C} \cup \{\neg \mathbf{A}\}$ se déduit de la clause vide $\square$